



Kontest 3 – Finałiści

Zadanie 1. Niech $(a_n)_{n \geq 1}$ będzie ciągiem dodatnich liczb rzeczywistych spełniającym warunek

$$(a_{n+1})^2 + a_n a_{n+2} \leq a_n + a_{n+2}$$

dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych n . Udowodnij, że $a_{2022} \leq 1$.

Zadanie 2. Wyznacz wszystkie pary m, n liczb całkowitych dodatnich takich, że $2^m + 1$ jest podzielna przez $2^n - 1$.

Zadanie 3. Niech D i E będą punktami leżącymi na bokach AB i AC trójkąta ABC , takimi że $DB = BC = CE$. Niech proste CD i BE przecinają się w punkcie F . Udowodnić, że środek okręgu wpisanego I w trójkąt ABC , ortocentrum H trójkąta DEF oraz środek łuku BAC okręgu opisanego na trójkącie ABC są współliniowe.

Zadanie 4. W pewnej krainie jest $n \geq 2$ miast oraz $2n - 1$ jednokierunkowych dróg pomiędzy nimi. Każda droga umożliwia przejście z jednego miasta do drugiego. Ponadto chodząc po tych drogach nigdy nie wrócimy do miasta, w którym już byliśmy. Miasto A nazwiemy *przemytniczym* jeśli dla każdego miasta B zachodzi warunek: Z miasta A da się przejść do miasta B lub z miasta B da się przejść do miasta A . Udowodnij, że istnieje droga po której zamknięciu przez policję liczba miast *przemytniczych* się nie zmieni.